SUPPLY-CHAIN-DEMAND-INVENTORY

SCM·수요예측·안전재고/적정재고

연관 기출 · 128-2-3, 136-2-1

한눈에 이해

공급망에서는 각 회사의 재고뿐 아니라 생산부터 배송까지 드는 비용, 고객에게 도착하는 날짜, 공급 중단 위험을 함께 살핍니다.

정의와 핵심 원리

SCM은 공급자-제조-물류-판매-고객에 걸친 물자·정보·자금의 흐름과 수급 계획·실행을 통합 관리하는 활동입니다. 글로벌 분업·수요 변동·단기 제품수명·재난/지정학적 단절로 가시성과 회복력이 중요합니다.

• 효율성은 같은 서비스를 적은 비용·재고·시간·자원으로 제공하는 것이고, 효과성은 고객의 품질·수량·납기와 전략적 회복력 등 목표 달성입니다. 재고 회전만 높여 납기 실패가 늘면 국지 효율은 좋아져도 공급망 효과성은 악화할 수 있습니다.

• 수요예측의 전형7단계는 목적/사용처 결정→품목 선택→기간 결정→기법 선택→자료 수집→예측 수행→검증·실행입니다. 정성은 전문가/델파이·시장조사, 시계열은 이동/가중평균·지수평활·추세/계절, 인과는 회귀 등이 있습니다. 실제 수요·결품으로 관측되지 않은 수요·행사 효과와 오차/편향을 구분해 검증합니다.

• 안전재고는 수요·조달기간 불확실성에 대비한 완충입니다. 기간L이 고정되고 기간별 수요가 독립, 평균 d·표준편차σ라면 SS=zσ√L, 재주문점 ROP=dL+SS입니다. 일정 수요·조달기간·일시보충 등 단순 EOQ 모형은 Q*=√(2DS/H), D는 연수요,S는 주문당 비용,H는 단위당 연보유비입니다.

• 적정재고는 평균 순환재고Q/2+안전재고에 필요 시 운송·작업중재고를 더하되 서비스 수준·품절 손실·리드타임·공급능력·유통기한으로 조정합니다. 수요/기간 변동·상관이 있으면 단순식을 그대로 쓰지 않고 경험분포·시뮬레이션·복수공급원/대체품·주기적 재산정을 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
효율성	원가·재고·리드타임 대비 산출	회전율·물류비·자원생산성
효과성	고객/전략 목표 달성	납기준수·품절·복구·만족
SS/ROP/EOQ	완충량 / 주문시점 / 주문량	확률·기간·비용의 다른 결정

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 부품 재주문점 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 하루 평균 수요는 100개, 하루 수요의 표준편차는 10개, 고정 리드타임은 4일로 가정합니다. z=1.65를 적용합니다.

1. SS=1.65×10×√4=33개를 구합니다.

2. ROP=100×4+33=433개입니다. 리드타임 동안 예상 수요 400개에 안전재고 33개를 더한 재주문점입니다.

3. 입고 예정 물량과 아직 충족하지 못한 수요를 반영한 재고 위치가 433개에 이르면 재주문합니다. 실제 품절과 과잉 재고도 따로 확인합니다.

결과·해석: 수요 변동에 대한 완충과 리드타임 수요를 분리해 설명합니다.

전제·주의: 창작 정규근사 예시이며 z는 주기 서비스 수준의 가정입니다. 충족률·공급 중단 위험과 같은 값으로 보지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

SCM 정의·배경·통합흐름 → 효율/효과·예측7단계/기법 → SS·ROP·EOQ 가정과 산술

- 공급망의 재고 최소화가 항상 전체 최적이라고 쓰지 않습니다.
- 7단계의 이름을 출전 확인 없이 공식 표준이라고 말하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 안전재고와 재주문점은 무엇이 다릅니까?

2. 독립 수요 가정이 깨지면 어떤 문제가 생깁니까?

3. 재고 회전율과 납기준수율이 상충하는 예를 드십시오.

적용 기준과 근거

SCM·재고의 공식 제품기관 설명을 확인했습니다. 기출의 고전 수요예측7단계 원저 전체와 EOQ/확률식의 공개 교재 원문 대조는 추가 확인 필요합니다. 산식은 가정을 명시한 강사 풀이입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What Is Supply Chain Management? - Oracle; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- What Is Safety Stock? - IBM; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- What is predictive forecasting? - Teaganne Finn·Ian Smalley / IBM; 2026-03-26; 확인 2026-11-05.